MOTIONCNN WAYMO

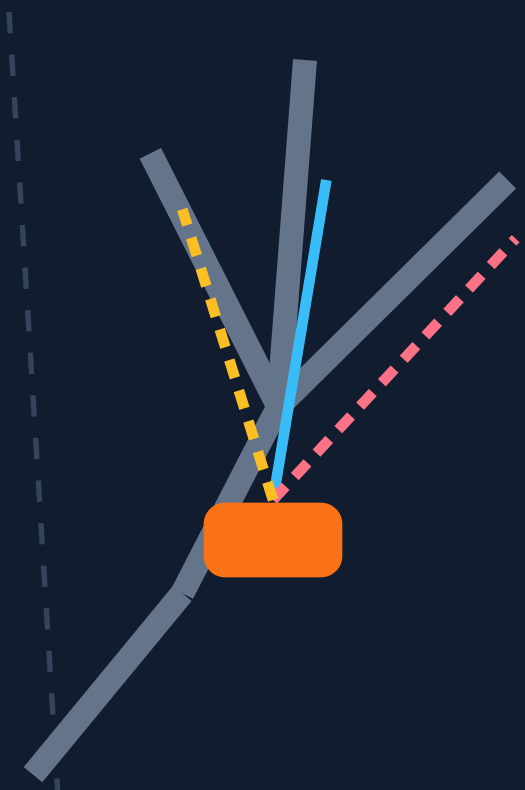
Bản triển khai dự đoán quỹ đạo

Pipeline nghiên cứu, đánh giá ADE/FDE và dashboard tương tác cho Waymo Open Motion Dataset.

Python 3.10

ResNet-34

Dashboard Streamlit



3 giả thuyết tương lai

Minh họa vector của pipeline hiện tại

Nội dung và kết quả trình bày ở đây thuộc bản triển khai dự án; không đại diện benchmark chính thức.

Phạm vi bản triển khai

Tập trung vào khả năng chạy lại pipeline và quan sát kết quả trên dữ liệu cục bộ.

01 · Dữ liệu

Waymo Motion v1.0.0, định dạng TFExample. Tiền xử lý tạo raster 512 × 512 × 27 và file NPZ theo agent.

02 · Mô hình

ResNet-34 dự đoán 3 mode, mỗi mode gồm 80 mốc tương lai. Train hỗ trợ CPU hoặc CUDA.

03 · Quan sát

Dashboard chọn cảnh, xem lịch sử, ground truth, dự đoán, confidence và ADE/FDE theo mẫu.

TRẠNG THÁI PHÁT TRIỂN

Đã prerender một shard cục bộ: 2.640 mẫu agent train và 1.427 mẫu validation. Đây là quy mô thử pipeline, không phải kết quả toàn bộ dataset hay benchmark.

Từ TFRecord đến mẫu học

Mỗi TFRecord chứa cảnh giao thông; pipeline tạo đầu vào ảnh và nhãn chuyển động cho từng agent.

01

TFRecord

Waymo Motion
v1.0.0

→

02

Giải mã cảnh

Tracks +
roadgraph

→

03

Raster hóa

512 × 512
27 channels

→

04

NPZ theo agent

history 11
future 80

Hệ tọa độ

Cảnh được căn theo agent mục tiêu; vị trí tương lai được lưu cả global và local để train và hiển thị.

Mask hợp lệ

Mỗi mốc tương lai có cờ valid riêng. Metric được tính trên các mốc hợp lệ của từng agent.

Kiến trúc mô hình hiện tại

Một CNN backbone đọc raster của cảnh và tạo ba giả thuyết quỹ đạo song song.

ĐẦU VÀO

512 × 512 × 27

5 map + 22 agent

→

ENCODER

ResNet-34

đặc trưng không gian

→

HEAD

1203 giá trị

3 logits + 1200 outputs

→

3 MODE

3 × 80 × 5

xy, covariance, visibility

80 mốc ở 10 Hz tương ứng tối đa 8 giây tương lai. Mỗi mode xuất tọa độ (x, y), hai phần tử covariance đường chéo và visibility. Confidence được chuẩn hóa qua softmax.

Khởi tạo hiện tại: pretrained = false (train từ khởi tạo ngẫu nhiên).

Loss và cách đọc ADE/FDE

Đánh giá quỹ đạo trong hệ tọa độ mét, chỉ xét các mốc tương lai có nhãn hợp lệ.

Huấn luyện · Gaussian mixture NLL

Model phát confidence cho 3 mode và covariance Gaussian đường chéo theo thời gian. NLL tối ưu likelihood của quỹ đạo thật dưới hỗn hợp các mode; residual vị trí được nhân với future_valid.

ADE · Average Displacement Error

Khoảng cách Euclid trung bình trên các mốc tương lai hợp lệ. Báo minADE (mode tốt nhất) và top-confidence ADE.

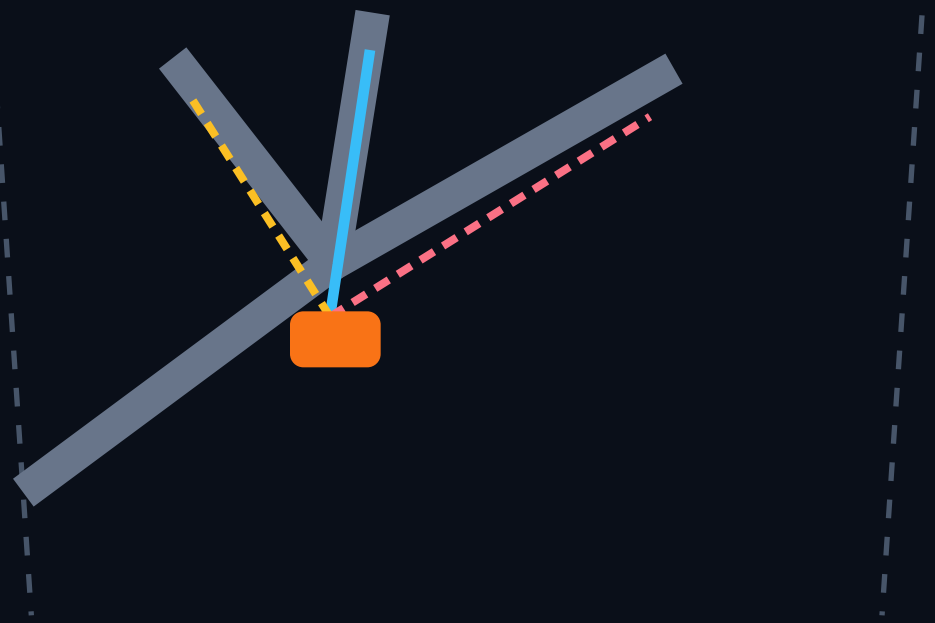
FDE · Final Displacement Error

Khoảng cách tại mốc tương lai hợp lệ cuối cùng. Báo minFDE và top-confidence FDE.

Metric hiện tại dùng validation shard cục bộ để kiểm tra và phân tích. Không so sánh trực tiếp với leaderboard Waymo.

Dashboard trực quan

Giao diện Streamlit cho phép chọn cảnh và agent, bật/tắt raster, chọn các mode cần so sánh.



Hình minh họa giao diện, không phải ảnh kết quả inference

Theo dõi sai số

minADE / minFDE và mode confidence cao nhất.

Tương tác

Lọc cảnh, chọn agent, bật raster, ẩn/hiện mode.

Chia sẻ

Chạy trong mạng nội bộ và tải dự đoán mẫu dạng JSON.

Chạy pipeline và giao diện

Lệnh mẫu trên Windows PowerShell, sau khi đã cài requirements và có checkpoint.

```
# preprocess
python prerender.py --data-path data/raw/training --output-path data/processed/training --config configs/basic.yaml --n-jobs 1
python prerender.py --data-path data/raw/validation --output-path data/processed/validation --config configs/basic.yaml --n-jobs 1
# train CPU - one epoch smoke run
python train.py --train-data-path data/processed/training --val-data-path
  data/processed/validation --checkpoints-path checkpoints --config
  configs/basic.yaml --device cpu
# launch dashboard
python -m streamlit run app.py --server.address 0.0.0.0
```

Mạng nội bộ

Người cùng mạng mở Network URL do Streamlit hiển thị.

Internet công khai

Cần máy chủ, checkpoint và cách phân phối dữ liệu phù hợp license.

Giới hạn và hướng tiếp theo

Kết quả trình bày cần gắn với đúng quy mô dữ liệu và thiết bị đã dùng.

Quy mô dữ liệu

Một shard mỗi split chỉ phục vụ xác nhận pipeline. Cần nhiều shard/full training trước khi kết luận chất lượng mô hình.

Thiết bị

Máy phát triển hiện dùng PyTorch CPU. Huấn luyện đầy đủ có thể mất nhiều thời gian; CUDA chưa được xác nhận trên máy này.

Đánh giá

ADE/FDE hiện là metric chẩn đoán trên split đã prerender, không thay evaluator chính thức của Waymo.

Kế hoạch

Tăng dữ liệu; lưu lịch sử loss/metric theo epoch; kiểm tra inference; chuẩn bị deployment sau khi xác nhận license và hosting.

PROJECT PROVENANCE

Nguồn và điều khoản

Ghi nhận ngắn gọn cho phần code và dữ liệu được kế thừa.

Mã nguồn nền

Repository hiện tại là bản điều chỉnh từ MotionCNN Waymo source. Copyright notice, điều khoản và yêu cầu trích dẫn gốc được giữ trong LICENSE.
https://github.com/stepankonev/MotionCNN-Waymo-Open-Motion-Dataset

Nghiên cứu liên quan

Stepan Konev, Kirill Brodt, Artsiom Sanakoyeu. MotionCNN: A Strong Baseline for Motion Prediction in Autonomous Driving. 2022. https://arxiv.org/abs/2206.02163

Dataset

Waymo Open Motion Dataset - dùng theo điều khoản riêng của Waymo: https://waymo.com/open/terms/